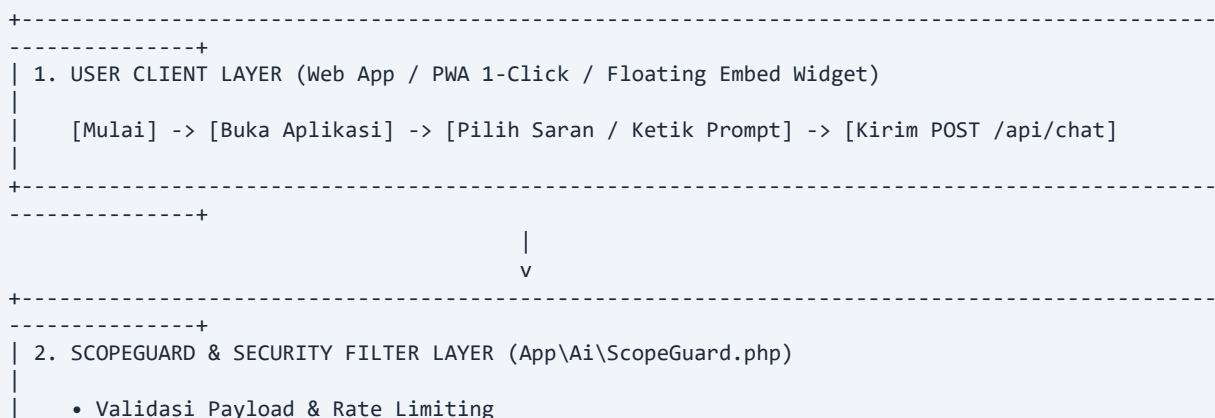




```

|
| • [Apakah Sapaan/Greeting?] -----> (Ya) -> [Return Sapaan Ramah Instan (0 Token Cost)]
|
| • [Apakah Prompt Injection?] -----> (Ya) -> [Blokir & Return Penolakan Sopan]
|
| • [Klasifikasi Intent] -> (numeric_stat, publication, institutional_profile, definition,
service) |
| • [Apakah Out-of-Scope?] -----> (Ya) -> [Return out_of_scope + Saran Topik BPS]
|
+-----+
|
| (Valid BPS Topic)
|
v
+-----+
|
| 3. DATA & RETRIEVAL LAYER (Live BPS WebAPI 549 Satker & PPID Local Corpus)
|
| • [Apakah Parameter Wilayah & Tahun Lengkap?] ---> (Tidak) -> [Return clarification_required
+ Chips] |
| • (Intent Stat/Pub) ---> [Panggil Live BPS WebAPI (Indikator / Publikasi / PDF Ingest)]
|
| • (Intent PPID/Def) ---> [Ambil Korpus PPID & SIRuSa (Profil Pimpinan Sulteng vs Palu)]
|
| • [Apakah Bukti Ditemukan?] -----> (Tidak) -> [Return no_evidence + Direct
Portal Link] |
|
+-----+
|
| (Bukti Faktual Ditemukan)
|
v
+-----+
|
| 4. AI ENGINE & PROMPT WRAPPER LAYER (PromptBuilder & LimitRouterProvider)
|
| • [PromptBuilder: Bungkus Bukti Faktual ke System Prompt (Strict Anti-Hallucination)]
|
| • [LimitRouterProvider: Kirim ke OpenRouter Multi-Key Pool (Gemini/Qwen/DeepSeek)]
|
| • [Apakah Terjadi Rate Limit / Error?] -----> (Ya) -> [Rotasi Otomatis ke Backup API
Key] |
| • [Terima Respons Mentah LLM (JSON Structured Schema)]
|
+-----+
|
|
|
v
+-----+
|
| 5. PARSING, CITATION BINDING & CLIENT RENDERING LAYER
|
| • [ChatResult::parse(): Ekstrak Teks Jawaban & Binding URL Resmi BPS (549 Portal)]
|
| • [Render Markdown Aman (DOMPurify), Status Badges (#68B92E), & Source Cards]
|
| • [Simpan Riwayat Sesi & Logging Telemetry Feedback] -> [Selesai]
|
+-----+
|
+-----+

```

Penjelasan Titik Keputusan Kritis (Decision Logic):

- 1. **Decision 'Greeting Check':** Mengevaluasi kata sapaan umum. Jika true, sistem langsung merespons tanpa memanggil LLM eksternal sehingga menghemat 100% biaya token.

- **2. Decision 'Prompt Injection':** Mengevaluasi pola serangan injeksi instruksi. Jika terdeteksi, request langsung digagalkan tanpa risiko kebocoran kredensial.
- **3. Decision 'Missing Parameter':** Jika query meminta angka spesifik namun pengguna tidak menyebutkan wilayah atau tahun, sistem tidak menebak angka melainkan meminta klarifikasi.
- **4. Decision 'Evidence Check':** Jika data statistik belum dirilis di portal BPS, sistem menampilkan kartu 'Informasi Belum Ditemukan' daripada membiarkan model mengarang angka palsu.
- **5. Decision 'Failover Router':** Jika API key utama mencapai limit RPM/TPM, request secara instan dialihkan ke key cadangan secara transparan.

3. DATABASE SCHEMA & KAMUS DATA RELASIONAL

Basis data BPS AI Assistant v2 dirancang efisien dan terindeks dengan baik untuk mendukung penanganan ribuan percakapan publik secara simultan.

A. Tabel: conversations (Riwayat Sesi Percakapan)

Menyimpan seluruh jejak percakapan pengguna dan respons asisten cerdas beserta metadata sitasi dan status:

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Fungsi & Penjelasan
id	BIGINT	PK, Auto-Increment	Identifikator unik pesan percakapan.
session_id	VARCHAR(255)	INDEX, Not Null	ID sesi unik pengguna (disimpan di browser/PWA storage).
role	VARCHAR(20)	Not Null	Peran pengirim pesan: 'user' atau 'assistant'.
content	LONGTEXT	Not Null	Teks isi pesan pengguna atau respons Markdown dari AI.
citations	JSON	Nullable	Daftar sitasi sumber resmi BPS (URL, judul publikasi, snippet).
status	VARCHAR(50)	Default: 'answered'	Status respons: answered, clarification_required, no_evidence, out_of_scope.
created_at	TIMESTAMP	Not Null	Waktu pengiriman pesan dibuat.
updated_at	TIMESTAMP	Not Null	Waktu terakhir pembaruan record.

B. Tabel: feedback (Evaluasi Kepuasan Pengguna)

Menampung rating kepuasan masyarakat terhadap kualitas jawaban statistik yang disajikan:

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Fungsi & Penjelasan
------------	-----------	---------	---------------------

id	BIGINT	PK, Auto-Increment	Identifikator unik feedback.
request_id	VARCHAR(255)	INDEX, Nullable	ID relasi permintaan jawaban yang dinilai.
rating	VARCHAR(20)	Not Null	Nilai evaluasi pengguna: 'helpful' (jempol atas) atau 'not_helpful' (jempol bawah).
comment	TEXT	Nullable	Catatan atau saran tambahan dari pengguna.
created_at	TIMESTAMP	Not Null	Waktu feedback diberikan.
updated_at	TIMESTAMP	Not Null	Waktu pembaruan data.

C. Tabel: publication_indexes (Katalog Publikasi & Ekstraksi PDF)

Menyimpan indeks buku publikasi resmi dari 549 wilayah BPS beserta teks tabel yang diekstraksi dari dokumen PDF:

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Fungsi & Penjelasan
id	VARCHAR(255)	PK, String	Kode unik publikasi resmi BPS (e.g. b57c1acc49ac0704b6f08935).
domain_id	VARCHAR(50)	INDEX, Not Null	Kode Satker BPS (e.g. 0000 = Pusat, 7200 = Sulteng, 7271 = Kota Palu).
domain_name	VARCHAR(255)	Not Null	Nama wilayah administratif Satuan Kerja BPS.
title	VARCHAR(255)	INDEX, Not Null	Judul buku publikasi resmi statistik.
rl_date	DATE	INDEX, Nullable	Tanggal rilis resmi publikasi ke publik.
pdf_url	TEXT	Nullable	Tautan langsung ke file dokumen PDF di server BPS.
portal_url	TEXT	Nullable	Tautan ke halaman detail publikasi di website resmi Satker.
file_path	VARCHAR(255)	Nullable	Lokasi penyimpanan lokal cache file PDF di server.
extracted_text	MEDIUMTEXT	Nullable	Teks dan tabel hasil ekstraksi otomatis parser PDF.
abstract	TEXT	Nullable	Abstraksi atau ringkasan isi publikasi statistik.

page_count	INT	Default: 0	Jumlah total halaman dokumen PDF.
status	VARCHAR(50)	Default: 'completed'	Status pemrosesan: pending, processing, completed, failed.
created_at	TIMESTAMP	Not Null	Waktu pembuatan indeks.

D. Model Korpus: knowledge_documents (PPID, Profil Pejabat, SIRuSa)

Model repositori data pengetahuan lokal berstruktur Markdown untuk profil instansi dan konsep statistik:

Atribut / Field	Tipe	Contoh Nilai	Fungsi
doc_id	String	SRC-DEMO-016, SRC-DEMO-018	ID referensi dokumen rujukan unik.
title	String	Profil Pimpinan BPS Sulteng & Palu	Judul acuan materi informasi.
category	String	ppid, organization, concept	Kategori pengelompokan informasi.
satker_id	String	7200 (Sulteng), 7271 (Palu), 0000 (RI)	Kode Satuan Kerja terkait.
verified_official	Boolean	true	Menandakan keabsahan sumber resmi BPS.
content_markdown	Text	Nama pejabat, alamat kantor, kontak	Konten teks Markdown yang diinjeksi ke LLM.

4. USE CASE DIAGRAM & SPESIFIKASI KASUS PENGGUNAAN

Diagram use case memodelkan interaksi antara 5 entitas aktor dengan 12 use case sistem:

Kode UC	Nama Use Case	Aktor Utama	Tujuan Singkat
UC-01	Konsultasi Data Statistik Makro	Masyarakat / Peneliti	Mendapatkan angka resmi inflasi, PDRB, kemiskinan, TPT, dsb.
UC-02	Mencari & Unduh Publikasi PDF	Masyarakat / Peneliti	Menemukan buku statistik dan mendapatkan tautan PDF.
UC-03	Cek Profil PPID & Pimpinan BPS	Masyarakat / Pemohon	Mendapatkan nama pimpinan BPS Pusat/Daerah dan alamat kantor.
UC-04	Instalasi Aplikasi PWA	Pengguna Mobile/Desktop	Memasang aplikasi ke homescreen perangkat dalam 1

			klik.
UC-05	Pemasangan Widget Embed	Web Admin OPD / Pemda	Menyematkan script widget mengambang ke portal eksternal.
UC-06	Pemberian Feedback Jawaban	Masyarakat / Peneliti	Memberikan rating jempol atas/bawah untuk evaluasi sistem.
UC-07	Filter Keamanan ScopeGuard	<<include>> Sistem AI	Memfilter prompt injection, sapaan instan, dan topik luar.
UC-08	Penarikan Data Live WebAPI	<<include>> Sistem AI & BPS WebAPI	Mengambil data real-time dari 549 domain daerah BPS.
UC-09	Sintesis Respons LLM	<<include>> Sistem AI & OpenRouter	Merangkum data faktual menjadi bahasa manusia yang santun.
UC-10	Ekstraksi Asinkron Tabel PDF	<<extend>> Queue Worker	Mengekstrak teks angka dari file PDF publikasi di background.
UC-11	Monitoring Telemetry & Log Sesi	Petugas PST / Admin	Memantau performa jawaban dan statistik penggunaan.
UC-12	Pembaruan Korpus Pengetahuan	Petugas PST / Admin	Memperbarui nama pejabat baru jika terjadi mutasi/promosi.

Spesifikasi Rinci Use Case Utama:

Spesifikasi UC-01: Konsultasi Data Statistik Makro

- **Aktor Utama:** Masyarakat Umum, Peneliti, Mahasiswa, Jurnalis.
- **Prekondisi:** Pengguna telah mengakses aplikasi BPS AI Assistant (Web, PWA, atau Widget).
- **Aliran Utama (Main Flow):**
 1. Pengguna mengetik pertanyaan statistik (misal: 'Berapa angka inflasi Sulawesi Tengah 2026?').
 2. ScopeGuard memvalidasi query dan mengklasifikasikan intent sebagai 'numeric_stat'.
 3. Domain Resolver memetakan entitas 'Sulawesi Tengah' ke Domain ID 7200.
 4. BpsAgent menarik data indikator terbaru dari BPS WebAPI.
 5. PromptBuilder menyusun System Prompt dengan bukti terikat.
 6. LimitRouterProvider mengirimkan payload ke model LLM.
 7. Response Parser mengikat sitasi resmi dan mengembalikan jawaban Markdown ke frontend.
 8. Antarmuka menampilkan jawaban lengkap beserta kartu sumber rujukan resmi.
- **Aliran Alternatif:**
 - 3a. Jika wilayah atau tahun tidak disebutkan, sistem mengembalikan status 'clarification_required' dan tombol saran cepat.
 - 4a. Jika data belum tersedia di WebAPI, sistem mengembalikan status 'no_evidence' beserta direct link portal.
- **Postkondisi:** Pengguna memperoleh data statistik akurat yang terverifikasi resmi BPS.

Spesifikasi UC-03: Menanyakan Informasi PPID & Profil Pejabat

- **Aktor Utama:** Masyarakat / Pemohon Informasi Publik.
- **Prekondisi:** Pengguna mengetik pertanyaan mengenai pimpinan atau alamat kantor BPS.

- **Aliran Utama:** 1. Pengguna bertanya: 'Siapa Kepala BPS Kota Palu dan alamat kantornya?'.
2. ScopeGuard mendeteksi intent 'institutional_profile'.
3. KnowledgeRetriever mengambil korpus profil BPS Kota Palu (Satker 7271) di Jl. Baruga No. 19.
4. LLM merangkum nama pejabat (Agus Santoso, S.ST., M.Si.) dan alamat kantor secara presisi tanpa tertukar dengan BPS Provinsi Sulteng.
5. Antarmuka menampilkan profil lengkap beserta badge 'Resmi BPS'.
- **Postkondisi:** Informasi kelembagaan tersampaikan secara benar sesuai data PPID resmi.

5. PANDUAN MEMBUKA & MENGEDIT FILE DRAW.IO

Seluruh diagram visual pada dokumen ini dapat dibuka dan dimodifikasi secara bebas oleh tim pengembang atau ketua tim dengan langkah-langkah berikut:

- **Opsi 1: Menggunakan Web Draw.io (Gratis, Tanpa Instalasi):** Kunjungi <https://app.diagrams.net/> di browser web -> Pilih 'Open Existing Diagram' -> Pilih file .drawio dari folder proyek.
- **Opsi 2: Menggunakan Visual Studio Code / Cursor IDE:** Pasang ekstensi 'Draw.io Integration' oleh Henning Dieterichs -> Klik langsung file .drawio di VS Code / Cursor untuk mengedit secara visual.
- **Opsi 3: Menggunakan Aplikasi Desktop:** Unduh aplikasi Draw.io Desktop resmi dari <https://www.drawio.com/> untuk sistem operasi Windows / Mac / Linux.